# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2001-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：429

1. $2001$ 位于 $[3^6, 3^7]$，故 $f(2001) = 729 - |2001 - 1458| = 186$。

2. 在 $[3^k, 3^{k+1}]$ 上，$f(x) = 3^k - |x - 2 \cdot 3^k|$，峰高为 $3^k$。第一个足够高的图段对应 $k = 5$，峰高 $243$。

3. 解 $243 - |x - 486| = 186$ 得 $x = 429, 543$，最小为 $429$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2018-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：756

1. 每个第二次像必须是不动点。将元素分成不动点、直接映入不动点的非不动点中层，以及其余必须映入中层的点。

2. 若前两层大小为 $i \geq 1, j$，选层有 $\binom{5}{i}\binom{5-i}{j}$ 种，指定像有 $i^j j^{5-i-j}$ 种。分层由函数本身唯一确定，不会重复。

3. $i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时总数分别为 $205, 380, 150, 20, 1$，最后为恒等函数，合计七百五十六。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2019-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：547

1. 将 $8\theta$ 模一百八十度约化，所得仍为锐角且具有相同的无限符号模式，由题给唯一性必须等于 $\theta$。故 $\theta = 180k/7$，$k = 1, 2, 3$。

2. 第一候选二倍角仍正，第二候选四倍角仍正，均失败。第三候选三种余角依次为 $540/7, 1080/7, 900/7$，正负模式为正、负、负且以八倍重复。

3. 所以角为 $540/7$ 度，所求 $547$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2020-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

## 答案：101

1. 若 $z \geq 0$ 是前一函数零点，则原像为 $n \pm z$；负零点无原像。令 $T_j = j(j+1)/2$，归纳可证零点为从 $n - T_{n-1}$ 到 $T_n$、公差为 2 的等差数列。

2. 两端和为 $2n$，项数为 $T_{n-1}+1$，故零点和 $S_n = n(n(n-1)/2+1)$，随 $n$ 递增。

3. $S_{100} = 495100$，$S_{101} = 510151$，因此最小下标为 101。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2000-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：177

1. 复合两次反射得周期 $1760, 1056$，从而周期为其最大公因数 $352$。模 $352$ 后还须满足反射 $x \mapsto 46 - x$。

2. 该对合在整数剩余类中固定 $23, 199$，其余 $350$ 个两两配对，故最多 $177$ 类，且题目列表覆盖全部剩余类。

3. 取 $f(x) = \cos(2\pi(x - 23)/352)$，可满足所有反射且恰好区分这些类，因此最大值为 $177$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2007-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：676

1. 多项式不是常数，比较首项系数可知其首一。若 $\lambda$ 是复根，$2\lambda^3+\lambda$ 也是根。若某根模大于一，迭代将产生模严格增大的无限根，矛盾。

2. 首一且常数项一，使根模乘积为一；各根模又不超过一，因此全部为一。像根也模一，故 $|2\lambda^2+1|=1$，与 $|\lambda|=1$ 合用迫使 $\lambda^2=-1$。

3. 实系数于是给出 $f(x)=(x^2+1)^j$，其确满足函数恒等式。条件 $5^j+10^j=125$ 唯一给出 $j=2$，故 $f(5)=676$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2009-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：090

1. 将连续两递推式去分母再相减，得 $a_{n+2}-a_n=(a_{n+2}+1)(a_{n+3}-a_{n+1})$。若某差非零，之后的非零整数绝对差将每次至少减半，无限下降不可能。

2. 因此数列周期为二，且 $a_1a_2=2009=7^2\cdot 41$；反过来任意正因子对都可行。

3. 最接近的因子为四十一、四十九，最小和为 $90$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2009-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：983

1. 归一化 $u_n = a_n/2^n$，递推为 $u_{n+1} = 4u_n/5 + 3\sqrt{1-u_n^2}/5$。令 $\sin\theta = 3/5, \cos\theta = 4/5$，角在三十至四十五度之间。

2. 从零出发依次为 $\sin\theta, \sin 2\theta, \sin 3\theta$；三倍角余弦为负，正平方根使角增减反向，于是此后在后二者间交替。

3. 故 $a_{10} = 1024 \cdot 24/25 = 983.04$，取整为 $983$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2012-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：008

1. 化为 $f(x)=(6x-7)/(9x+3)$，直接复合得 $f^{\circ 2}(x)=(-3x-7)/(9x-6), f^{\circ 3}(x)=x$，但须保证中间各步有定义。

2. 一千零一模三为二，所以方程成为 $(-3x-7)/(9x-6)=x-3$，清分母得 $(3x-5)^2=0$。

3. 候选值 $5/3$ 的循环为 $5/3, 1/6, -4/3$，均不是极点 $-1/3$，故每步有定义，答案八。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2013-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：399

1. 设公共值为 $a$，$S = f^{-1}(a)$。$S$ 非空，任取其中 $t$，有 $f(a) = f(f(t)) = a$，所以 $a \in S$。$S$ 内各点映到 $a$，外部各点必须映到 $S \setminus \{a\}$。

2. 若 $|S| = k$，选 $a$ 有七种，再选其余 $k-1$ 成员，外点各有 $k-1$ 个像。此构造充要，且 $S$ 唯一，故不重计。

3. 于是总数为 $7\sum_{k=1}^{7}\binom{6}{k-1}(k-1)^{7-k} = 7399$，余数三百九十九。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2021-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：258

1. 令 $k = \lceil \sqrt{n} \rceil$。逐次递推到下一个平方数得 $f(n) = k^2 + k - n$。$g$ 的递推保持自变量奇偶性；若 $n \equiv k \pmod 2$，两者抵达同一平方数，比例为一。因此两者必须奇偶相反。

2. 此时首个与 $n$ 同奇偶的平方数为 $(k+1)^2$，所以 $g(n) = f(n) + 2k + 2$。由比例得 $f(n) = 8(k+1)/3$，从而 $n = k^2 + k - 8(k+1)/3$。整数性要求 $k \equiv 2 \pmod 3$，且该公式总使 $n$ 为偶数。故 $k$ 必为奇数，即 $k \equiv 5 \pmod 6$。

3. 定义区间 $(k-1)^2 < n \le k^2$ 的下界化简后恰为 $k > 11$，上界自动成立。因此最小可用的 $k$ 为十七，得到 $n = 258$。由于各平方根区间随 $k$ 排序，这也使 $n$ 最小。

4. 核验 $f(258) = 17^2 - 258 + 17 = 48$，$g(258) = 18^2 - 258 + 18 = 84$，比例确为 $4/7$。所求最小正整数为 $258$。

Source / 来源

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

[AIME-2025-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

## 答案：248

1. 代换 $y=(2x-1)/(x+1)$ 将递推化为 $y_{j+1}=y_j(y_j-1)$，初值 $13/12$。因此 $y_j=c/d$，其中 $d=12^{2^{j-1}}$，且 $c$ 始终与 6 互质。

2. 反解得 $x_j=(d+c)/(2d-c)$。二者均正，公因子必须同时整除 $3d,3c$，所以只能整除 3；但二者都不能被 3 整除，故分数已最简。因此 $m+n=3d$。

3. $2^{2024}\equiv 16\pmod{100}$，所以 $d\equiv 12^{16}=41\pmod{125}$，且 $d\equiv 0\pmod 8$。中国剩余定理得 $d\equiv 416\pmod{1000}$，故所求为 248。

Source / 来源